

ISEC 2025

통합보안 진화와 실행가능 전략

제로트러스트와 XDR 실전 융합

이스트시큐리티 전략사업실
황상복 실장

Contents

1. **Market Landscape**
2. XDR and ZeroTrust
3. Integration and Consolidated API
4. Actionable Strategy

01.

Market Landscape

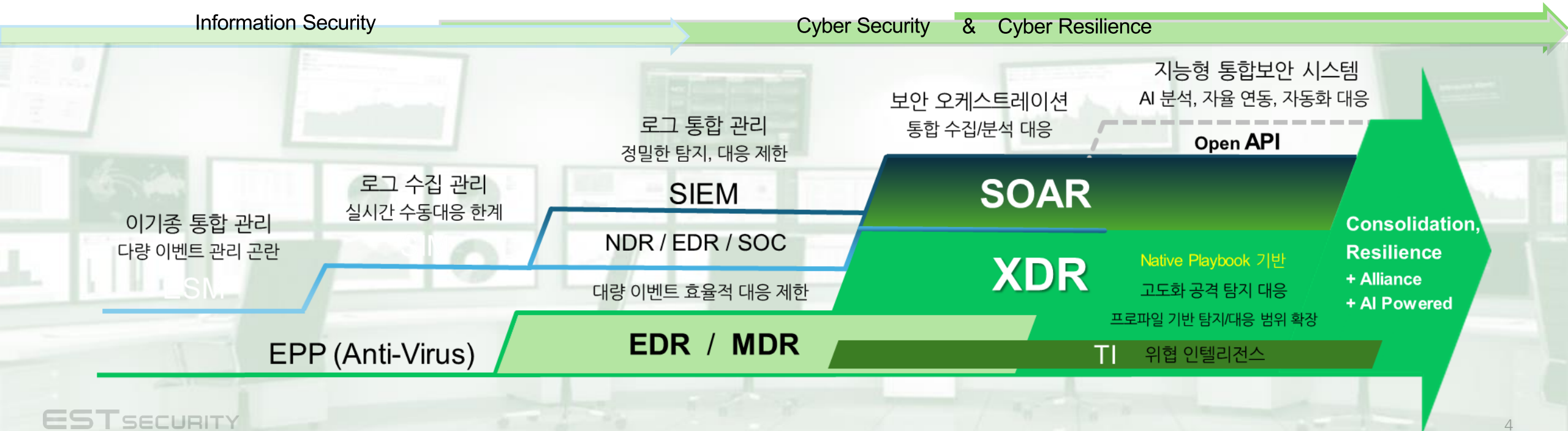
Integrated & Consolidated Security

Response, Consolidation, Resilience, Alliance

-  많은 보안 솔루션/데이터 증가
-  분석할 보안 이벤트 폭증
-  위협 및 이상 행위 복잡도 증가



운영관제
연동통합
자동대응



Evolving Cyber Threats and Shifts in the Information Security Framework

Adapting the information security paradigm to meet accelerating digital transformation in the global market and the rapid growth of cyber threats

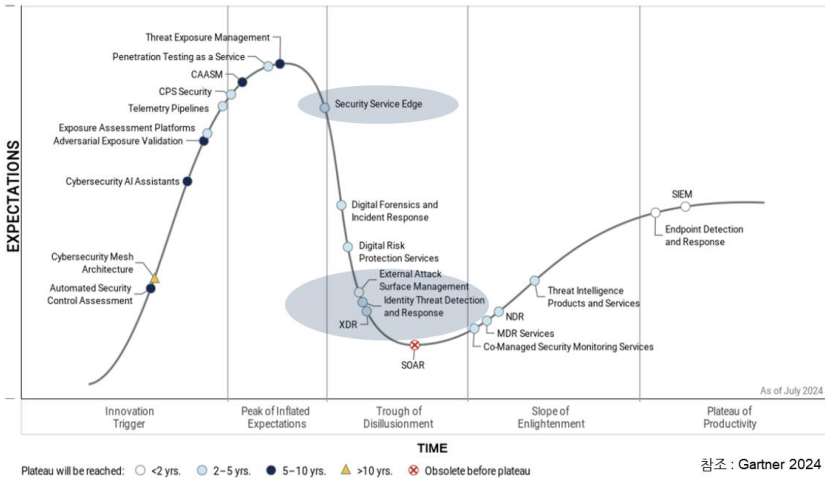
기술 현황

제로트러스트 아키텍처 모델 확산

- Never Trust, Always Verify 기본철학으로 재편

XDR 고도화

- 4차 산업혁명 등 초연결 사회 진입에 따른 사이버 범죄 증가
- 인공지능 활용한 사이버위협을 선제적으로 예측하는 기술 필요성
- 암호화된 악성코드 등 차세대 확장탐지대응 기술 필요성
- XDR 시장 3년 내 주류(Scope of Enlightenment) 예상, XDR 운영관제(MDR) 성장세
- '25년, 글로벌 XDR 시장 35억 달러(5조 2천억원, CAGR 25%), 국내 9천억원 전망



사이버보안 산업 규모



글로벌
연 13.7% 성장세



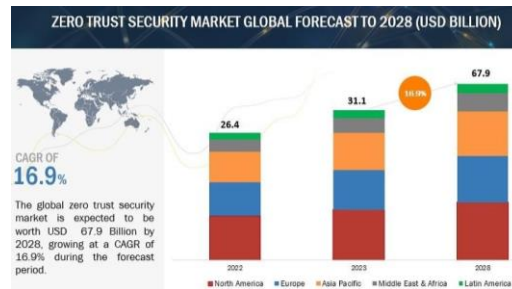
북미
글로벌시장 규모의
약 40% 시장점유



국내
연 20% 성장목표
(정부시책 발표)

5G 등 장비, 스마트 환경의 안전한 통신 인프라 제공과 미국의 행정명령에 따른 제로트러스트 아키텍처 수립에 반드시 필요한 요소 '차세대 정보보 체계 수립에 대한 시장확대 진행 중'

시장 규모 추정 (XDR)



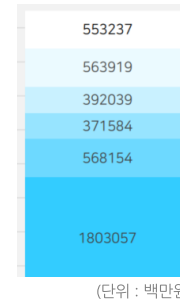
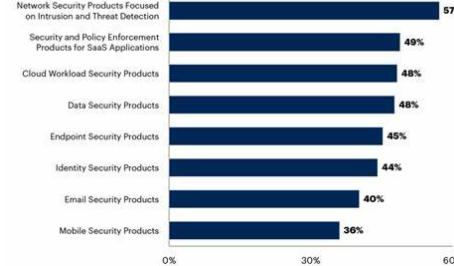
년도	(2024년도)	(2027년도)	(2030년도)
세계시장 규모	363억 달러	792억달러	928.7억달러
한국시장 규모	551.5억원	2,262억원 (과기부 목표)	3,295억원 (과기부 목표)

년도	(2024년도)	(2027년도)	(2030년도)
세계시장 규모	23억 달러	63억달러	168억달러
한국시장 규모	534.9억원	2,192.4억원 (과기부 목표)	3,207.7억원 (과기부 목표)

※ 출처: Gartner2023, Market&Market2023, KISIA동향 2023

Primary Components Integrated or Plan to Integrate Into XDR

Multiple Responses Allowed



1303	위협관리시스템	위협관리시스템(TMS)
1304	패치관리시스템(PMS)	패치관리시스템(PMS)
1305	디지털 포렌식 시스템	디지털 포렌식 시스템
1306	SOAR	
1307	XDR(eXtended Detection & Response)	
1308	TI(Threat Intelligence)	

12	엔드포인트보안 솔루션	
1201	컨텐츠 악성코드 무해화 기술(CDR)	컨텐츠 악성코드 무해화 기술(CDR)
1202	엔드포인트 위협 탐지 및 대응(EDR)	엔드포인트 탐지 및 대응(EDR)
1203	악성코드/랜섬웨어 대응	악성코드/랜섬웨어 대응
1204	APT 대응	APT대응

※ 출처: 국내정보보호산업 매출현황, KISIA 2023

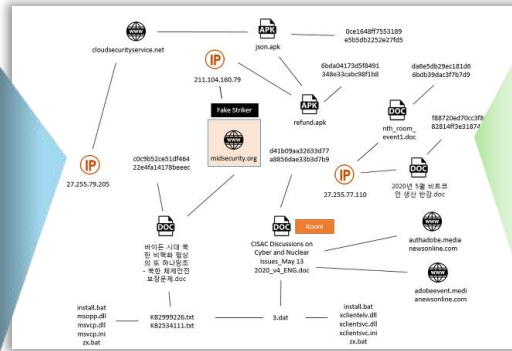
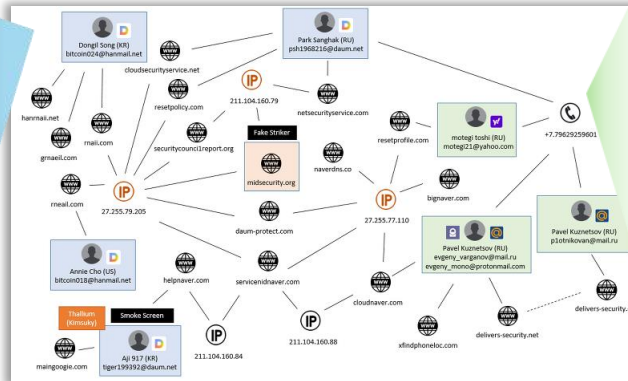
The evolution of state-sponsored hacker groups

Intelligently Coordinated Attacks and the Emergence of Proactive Defensive Strategies

ALYac XDR – Play Book

field_inform
.field_inform
.label {font-
.btn_copy_text
#btn_get_first
.title {width:
.description {
.tag-editor {line-height: 25px !important; height: 225px; padding: 5px 0px !important; border: 1px solid #ccc !impo
.tag-editor-delete {height: 25px !important;}
.tag-editor-delete i {line-height: 25px !important;}
.tag-editor-spacer {width: 10px !important;}
#btn_settings {webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none; -ms-user-select: none; -o-user-select: none; u
#btn_settings:hover {cursor: pointer; transform: rotate(180deg); transition: all 0.5s ease-out 0s;}
#select_theme_container {width: 280px;}
#google_api_key {width: 400px;}
#get_first_n_value {width: 50px;}
.simple_text {text-decoration: none !important;}
.panel-settings {padding: 10px !important;}
.panel-settings-container {margin-bottom: 5px !important;}
#google_translate_api_info {font-size: 10px; margin-left: 35px;}
.checkbox_comment {font-size: 10px;}
.btn-default .badge {margin-left: 3px; border-radius: 5px !important;}
mark {padding: 0 !important;}
#add_and_translate {font-size: 10px;}
ESTSECURITY

Thallium 조직이 사용하는 위협 인프라 연관 흐름도



Thallium 조직이 사용한 Doc 악성파일과 Konni 조직이 사용한 APK 악성앱의 공용 인프라 (연계)

Konni 시리즈

Thallium 서버 발견

Thallium 인프라에서 발견된 파일과 Konni 시리즈 악성 명령 비교

DLL 악성파일의 Custom Base64 코드 방식도 유사하게 사용

**Konni 시리즈
xclientsvc.dll**

2020-05-21 15:09:33 (KST)

**Thallium 서버 발견
msvcp.dll**

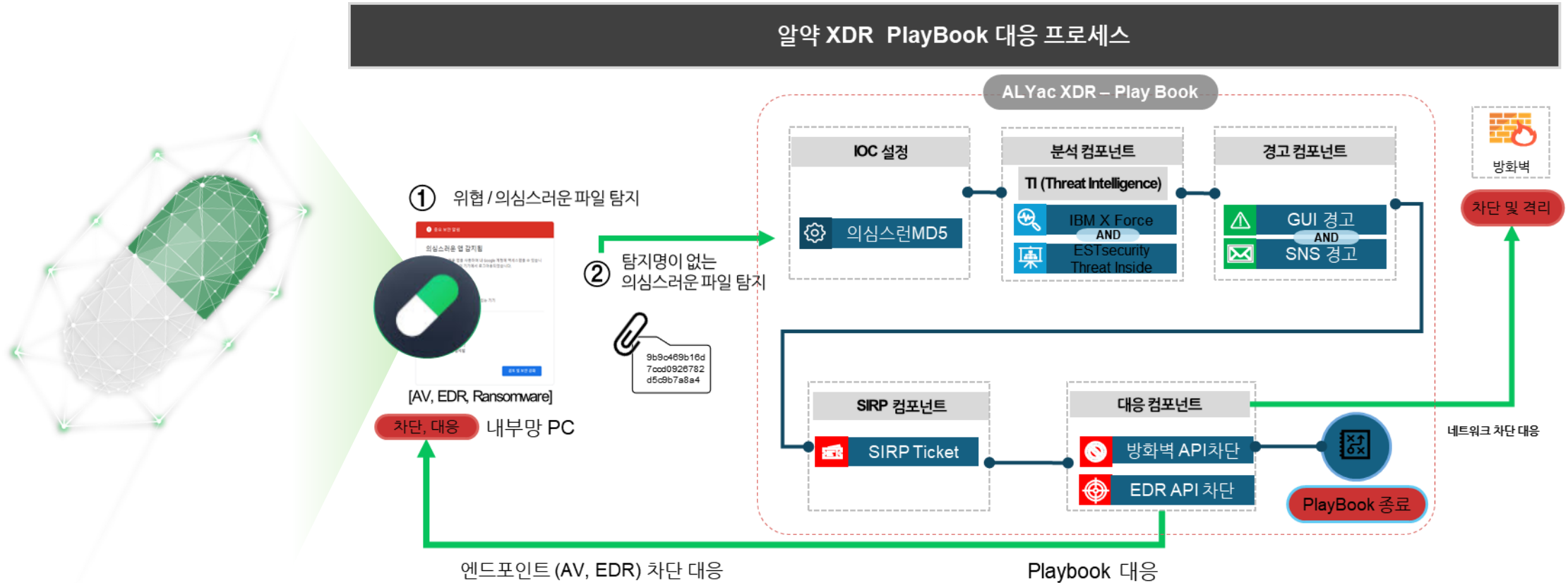
2020-11-09 12:34:26 (KST)

Konni시리즈와 Thallium 서버에서 발견된 파일 비교

Thallium조직과 동일 서버 인프라를 공유하는 Konni 파악 가능

Advanced Workflow Process

Provides integrated correlation analysis and full threat context awareness, enabling one-click network blocking and process control.



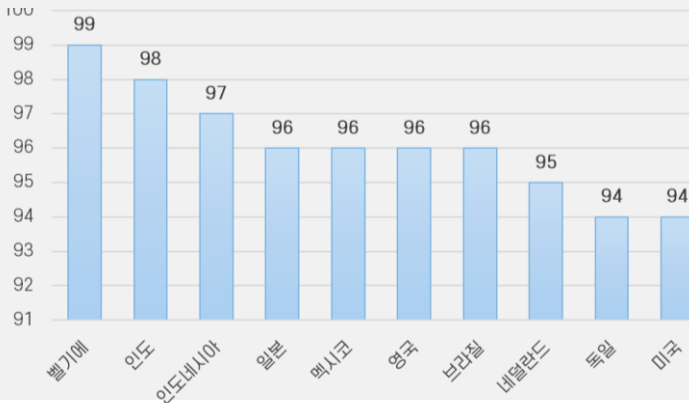
Expansion of the Attack Surface

As the attack surface expands, threats such as multidimensional and multilayered combined attacks, as well as APTs, continue to grow

암호화트래픽 내의 암호화된 사이버 위협의 급속한 증가 및 시다크웹, 랜섬웨어의 방대한 생성형 악성코드에 대해서 실시간 대응이 어려움
제로트러스트 및 암호위협 탐지와 같은 대응 수단 필요

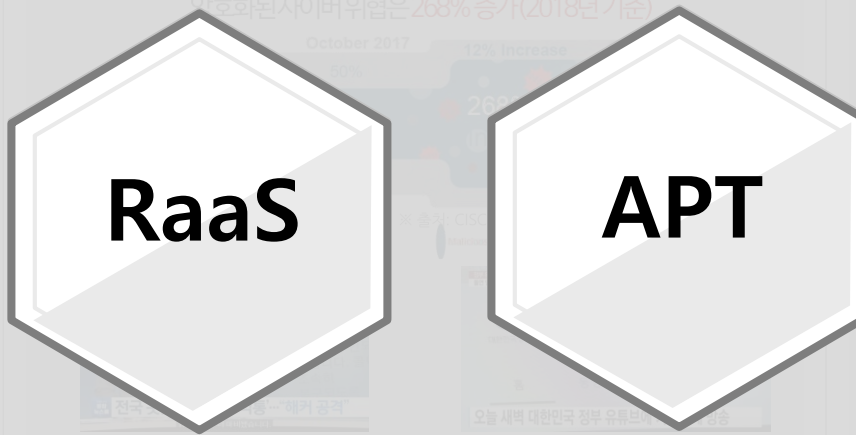
지속적인 암호화트래픽의 증가

민감데이터등 안전한 전송보장을 위하여
90%이상의 트래픽이 암호화되어 전송



글로벌 사이버공격 유형의 다변화

APT와 RaaS 결합 공격 : 세계 랜섬웨어 피해는 약 27조 원 규모 (2021년 기준)



기존 보안 모델의 한계성

경계 기반 보안 모델은 외부 공격을 방어하는데 중점을 두고 있어, 내부 위협에 효과적으로 대응 불가: 네트워크의 경계 모호, 암묵적인 신뢰

- 미 연방 인사관리처 (OPM) 개인정보유출사고 - 미 하원 감독위원회 보고서 (16.9)
- NIST - Zero Trust Architectuer : ZT in NIST SP 800-207 - 2020.8
- 바이든 대통령 행정명령 (EO-14028) - 2021.5
- CISA ZTMM (Maturity Model) - 2021.6
- 바이든 대통령 안보각서 (NSM-9) - 2022.1.19 → 2024.9월까지 행정부 ZT 도입
- NIST - 연방관리자 ZT 지침책서 - 2022.8
- DoD (국방부) - ZT 참조 아키텍처 2.0 발표 - 2022.7 (로드맵, 22.8)
- CISA High Level ZTMM ver.2 - 2023.4

NIST: 미표준기술연구소
CISA: 사이버보안 및 인프라보안국

비복호화 고급 탐지 기술 필요

암호화된 트래픽 내의 악성 활동을 탐지하고, 이를 통해 보안 도구와 프로토콜의 정확한 구현 기능이 필수적임

차세대 확장탐지대응체계(XDR) 기술 필요

여러 보안 계층에서 자동화된 탐지와 대응으로 클라우드 기반의 디지털 전환 환경에서 보안 운용 인력의 효율성을 높이고, 더 많은 보안 위협에 대응할 수 있는 기술의 도입 필요

제로트러스트 아키텍처 필요

모든 사용자와 장치를 신뢰하지 않고, 지속적인 검증을 통해 접근을 허용하여 보안 강화가 필요

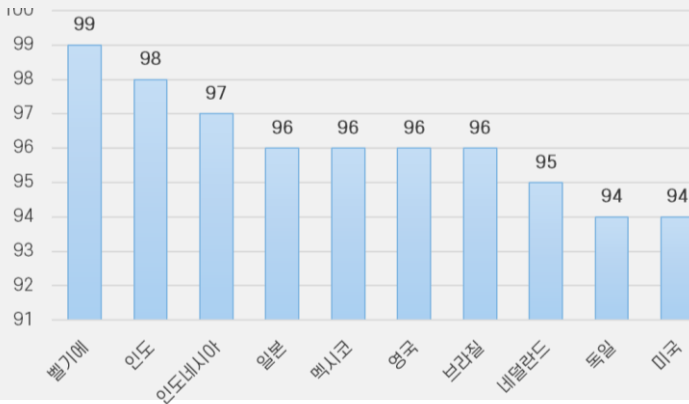
Expansion of the Attack Surface

Latest Key Trends in Cybersecurity

암호화트래픽 내의 암호화된 사이버 위협의 급속한 증가 및 시다크웹, 랜섬웨어의 방대한 생성형 악성코드에 대해서 실시간 대응이 어려움
제로트러스트 및 암호위협 탐지와 같은 대응 수단 필요

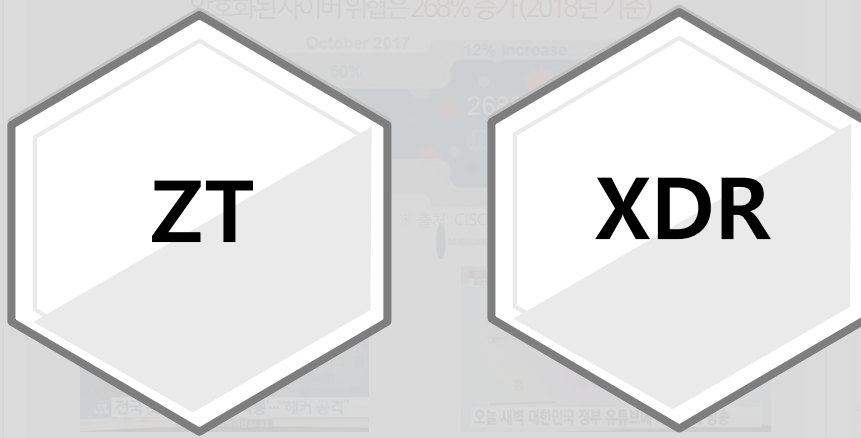
지속적인 암호화트래픽의 증가

민감데이터등 안전한 전송 보장을 위하여
90%이상의 트래픽이 암호화되어 전송



글로벌 사이버공격 유형의 다변화

APT와 RaaS 결합 공격 : 세계 랜섬웨어 피해는 약 27조 원 규모 (2021년 기준)



기존 보안 모델의 한계성

경계 기반 보안 모델은 외부 공격을 방어하는데 중점을 두고 있어, 내부 위협에 효과적으로 대응 불가: 네트워크의 경계 모호, 암묵적인 신뢰

- 미 연방 인사관리처 (OPM) 개인정보유출사고 - 미 하원 감독위원회 보고서 (16.9)
- NIST - Zero Trust Architectuer : ZT in NIST SP 800-207 - 2020.8
- 바이든 대통령 행정명령 (EO-14028) - 2021.5
- CISA ZTMM (Maturity Model) - 2021.6
- 바이든 대통령 안보각서 (NSM-9) - 2022.1.19 → 2024.9월까지 행정부 ZT 도입
- NIST - 연방관리자 ZT 지침책서 - 2022.8
- DoD (국방부) - ZT 참조 아키텍처 2.0 발표 - 2022.7 (로드맵, 22.8)
- CISA High Level ZTMM ver.2 - 2023.4

NIST: 미표준기술연구소
CISA: 사이버보안 및 인프라보안국

비복호화 고급 탐지 기술 필요

암호화된 트래픽 내의 악성 활동을 탐지하고, 이를 통해 보안 도구와 프로토콜의 정확한 구현 기능이 필수적임

차세대 확장탐지대응체계(XDR) 기술 필요

여러 보안 계층에서 자동화된 탐지와 대응으로 클라우드 기반의 디지털 전환 환경에서 보안 운용 인력의 효율성을 높이고, 더 많은 보안 위협에 대응할 수 있는 기술의 도입 필요

제로트러스트 아키텍처 필요

모든 사용자와 장치를 신뢰하지 않고, 지속적인 검증을 통해 접근을 허용하여 보안 강화가 필요

Expansion of the Attack Surface

The necessity for evolving security models in response to multidimensional, multi-layered coordinated attacks arising from an expanded attack surface.

암호화 트래픽 내의 암호화된 사이버 위협의 급속한 증가 및 시다크웹, 랜섬웨어의 방대한 생성형 악성코드에 대해서 실시간 대응이 어려움
제로트러스트 및 암호위협 탐지와 같은 대응 수단 필요

지속적인 암호화트래픽의 증가

민감데이터등안전한전송보장을위하여
90%이상의트래픽이암호화되어전송



글로벌 사이버 공격 유형의 다변화

APT와RaaS 결합공격: 세계랜섬웨어피해는약27조 원규모(2021년 기준)
암호화된사이버위협은268% 증가(2018년 기준)



기존 보안 모델의 한계성

경계기반보안모델은외부공격을방어하는데중점을두고있어, 내부위협에
효과적으로대응불가:네트워크의경계 모호, 암묵적인신뢰



- 미 연방 인사관리처(OPM) 개인정보유출사고 - 미 하원 감독위원회 보고서(16.9)
- NIST - Zero Trust Architectuer : ZT in NIST SP 800-207 - 2020.8
- 바이든 대통령 행정명령 (EO-14028) - 2021.5
- CISA ZTMM (Maturity Model) - 2021.6
- 바이든 대통령 안보각서 (NSM-9) - 2022.1.19 → 2024.9월까지 행정부 ZT 도입
- NIST - 연방관리자 ZT 지침책서 - 2022.8
- DoD (국방부) - ZT 참조 아키텍처 2.0 발표 - 2022.7 (로드맵, 22.8)
- CISA High Level ZTMM ver.2 - 2023.4

NIST: 미정보기술연구소
CISA: 사이버보안 및 인프라보안국

비복호화 고급 탐지 기술 필요

암호화된트래픽내의악성 활동을탐지하고, 이를통해 보안 도구와 프로토콜의
정확한구현 기능이필수적임

차세대 확장탐지대응체계 (XDR) 기술 필요

여러보안계층에서자동화된탐지와대응으로 클라우드기반의디지털 전환
환경에서보안운용인력의효율성을높이고, 더많은 보안 위협에대응할수있는
기술의도입필요

제로트러스트 아키텍처 필요

모든사용자와장치를신뢰하지않고, 지속적인검증을 통해접근을허용하여
보안강화가필요

02.

XDR and ZeroTrust

XDR Concept

“여러 보안 계층에서 데이터를 수집하고 상관 분석(correlation)하여
통합된 탐지 및 대응을 제공하는 **통합 보안 플랫폼**”

‘XDR is a unified security incident detection and response platform that automatically collects and correlates data from multiple proprietary security components.’

Gartner

XDR Key Highlights

Overview of Integrated Security Trends and Key Features of XDR

구분	XDR	SIEM	SOAR
영역	전 영역별 탐지 대응	전체	보안 제품, 도구별 자동화
목적	다계층 보안 통합 탐지 및 대응 자동화	감시, 행위 분석	관제 / 대응 자동화 (PlayBook)
데이터 / 정책	통합 구현 또는 API	로그수집	API 연동
탐지	상관분석, AI	룰기반 (UEBA, + AI)	룰기반 (PB, + AI)
자동화	탐지 및 대응	없음	대응
관리 / 사용	자동화	복잡	중간

XDR Key Highlights

Domestic solutions operate as an extended form of SOAR, integrating solutions such as EDR and NDR



통합 데이터 분석 및 가시화

보안 데이터 통합으로 자산 상태 및 위협 실시간 모니터링
공격 경로, 심각도 등 다양한 시각화 옵션과 핵심 정보 제공(Cyber kill-chain, MITRE ATT&CK 등)



공격표면관리(ASM)

자산 및 주요 객체 식별과 실시간 추적
Star Graph, Tree Graph, Map 등을 통해 자산 간 연결 상태 파악
포트 변경 이력 추출, 불필요한 노드 관리로 공격 표면 축소



위협 대응 자동화

사전 정의된 6,500건 이상 규칙과 알약전용 Playbook으로 일관된 보안 대응 수행
악성 파일 격리, 침입시도 IP 차단 등 실시간 대응 및 자동화로 보안팀 업무 효율화



Incident 관리

보안 이벤트 감지 및 신속한 대응 프로세스 제공
상세 로그와 분석 결과 기반 Incident 대응 지원



자체 탐지 패턴 및 분석 자동화

- 1차 상관 분석 및 경보
- 2차 자체 시그니처 탐지
- 3차 인공지능 탐지 경보



위협 인텔리전스

TIP 서비스/ 평판 수집
TIP 내장(KISA C-TAS, KCTI 등), 자체 봇 평판 정보 수집 제공

※ ESTsecurity '알약 XDR' 주요 내용

XDR Key Highlights

Global solutions are based on integrated detection capabilities such as EDR, NDR, and AntiVirus, operating in conjunction with Zero Trust frameworks.



※ 출처: PaloAlto 홈페이지 이미지 참고

Zero Trust Concept and Key Points

Global solutions operate by integrating their own detection capabilities such as EDR, NDR, and AV in conjunction with Zero Trust frameworks.



미 연방 인사관리처(OPM) 개인정보유출사고 - 미 하원 감독위원회 보고서(16.9)

NIST - Zero Trust Architectuer : ZT in NIST SP 800-207 - 2020.8

바이든 대통령 행정명령 (EO-14028) - 2021.5

CISA ZTMM (Maturity Model) - 2021.6

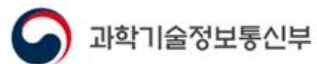
바이든 대통령 안보각서 (NSM-9) - 2022.1.19 → 2024.9 월까지 행정부 ZT 도입

NIST - 연방관리자 ZT 지침백서 - 2022.8

DoD (국방부) - ZT 참조 아키텍처 (SDP) 2.0 발표 - 2022.7 (로드맵, 22.8)

CISA High Level ZTMM ver.2 - 2023.4

NIST: 미표준기술연구소
CISA: 사이버보안 및 인프라보안국



과학기술정보통신부



한국인터넷진흥원

사이버 패러다임 전환연구반

제로트러스트 & 공급망 보안 포럼
2024.12. 제로트러스트 가이드라인 2.0 공표

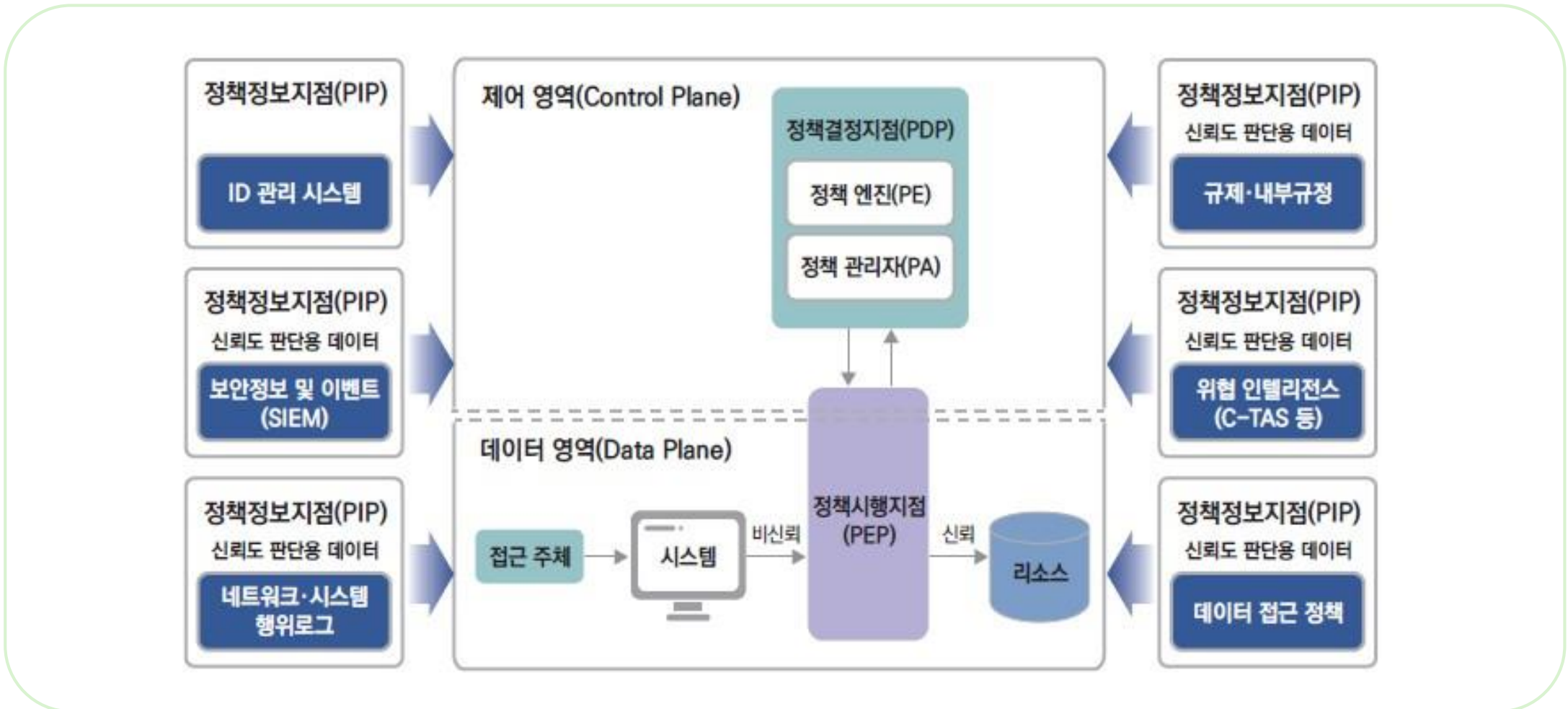
Zero Trust Concept and Key Points

Core Principles of Zero Trust (MFA, SDP, MS) and Six Key Components

식별자 / 신원	기기 및 엔드포인트	네트워크	시스템	어플리케이션 및 워크로드	데이터
식별자 관리	정책준수 모니터링	네트워크 세분화	접근 통제	어플리케이션 접근	데이터 목록 관리
인증	데이터 접근 제어	위협 대응	시스템 계정관리	어플리케이션 위협보호	접근 결정 및 방법
위험도 평가	자산 관리	트래픽 암호화	네트워크 분리정책	접근 가능 어플리케이션	데이터 암호화
접근 관리	기기 위협 보호	트래픽 관리	시스템 보안 및 정책 관리	안전한 어플리케이션 배포	데이터 분류
가시성 분석	가시성 분석	네트워크 회복성	가시성 분석	SW 어플리케이션 보안	데이터 손실 방지
자동화 및 통합	자동화 및 통합	가시성 분석	자동화 및 통합	가시성 분석	가시성 분석
		자동화 및 통합		자동화 및 통합	자동화 및 통합

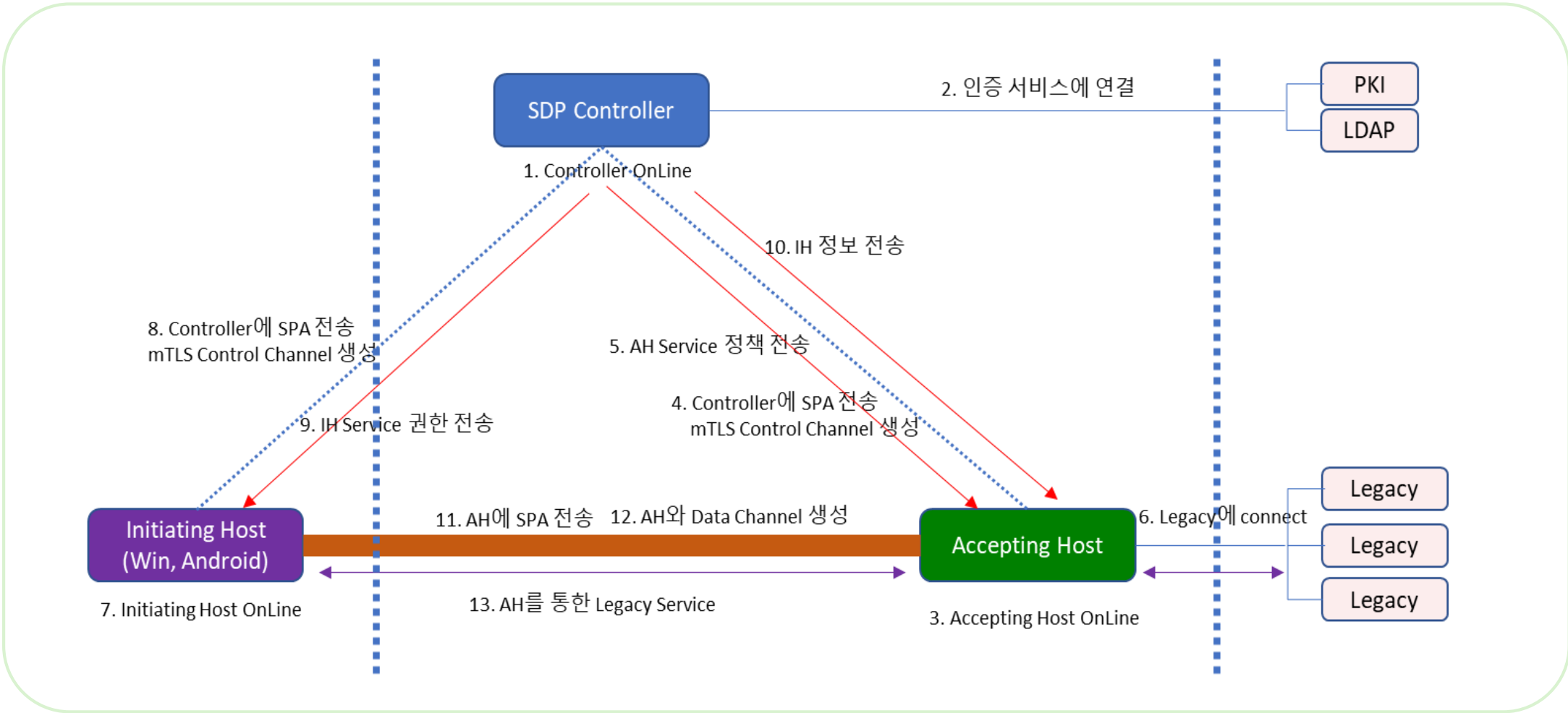
Zero Trust Concept and Key Points

Zero Trust Architecture Security Model and Logical Components (ZT Guideline 2.0)



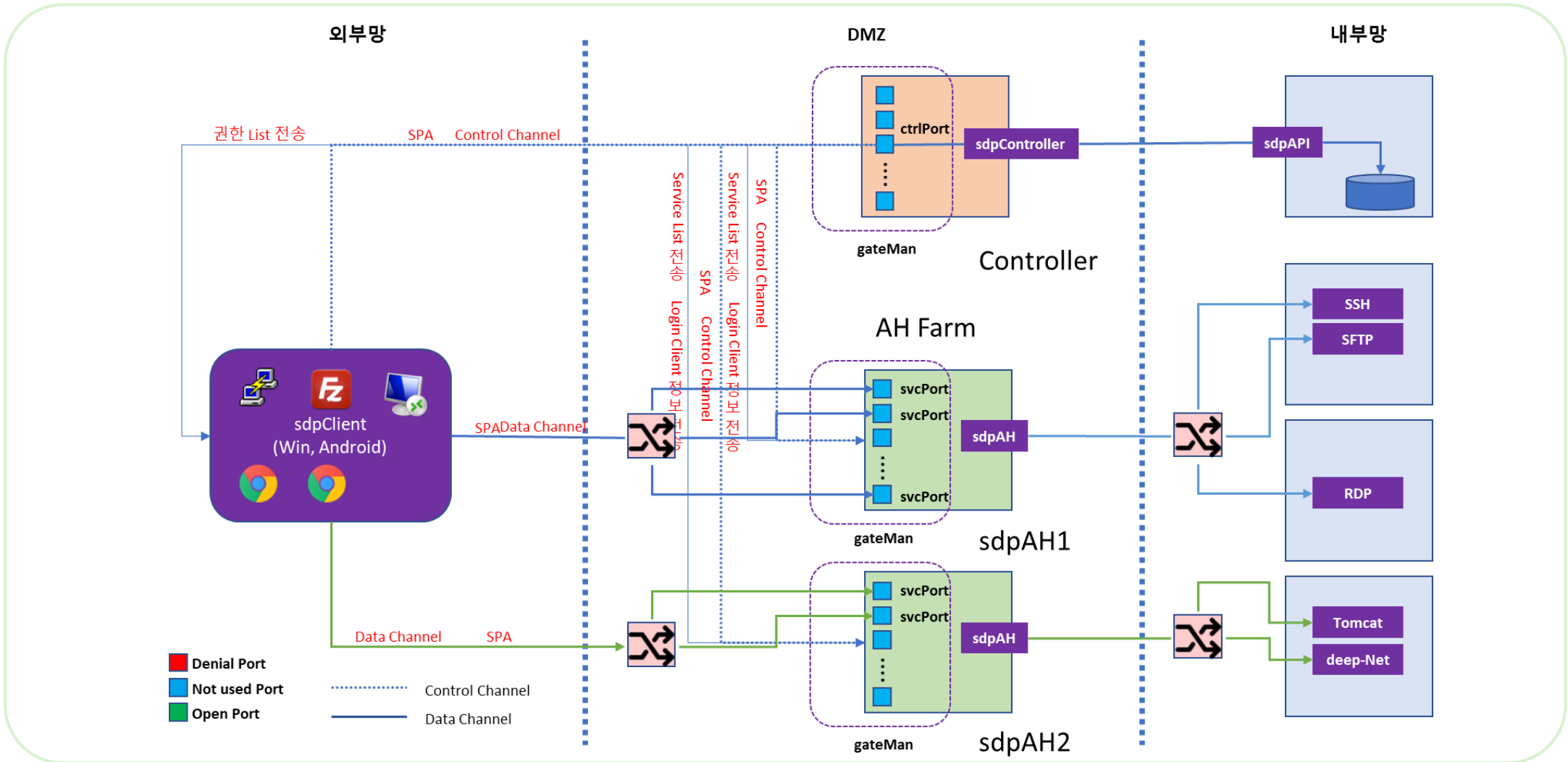
Zero Trust Concept and Key Points

SPA and SDP Authentication



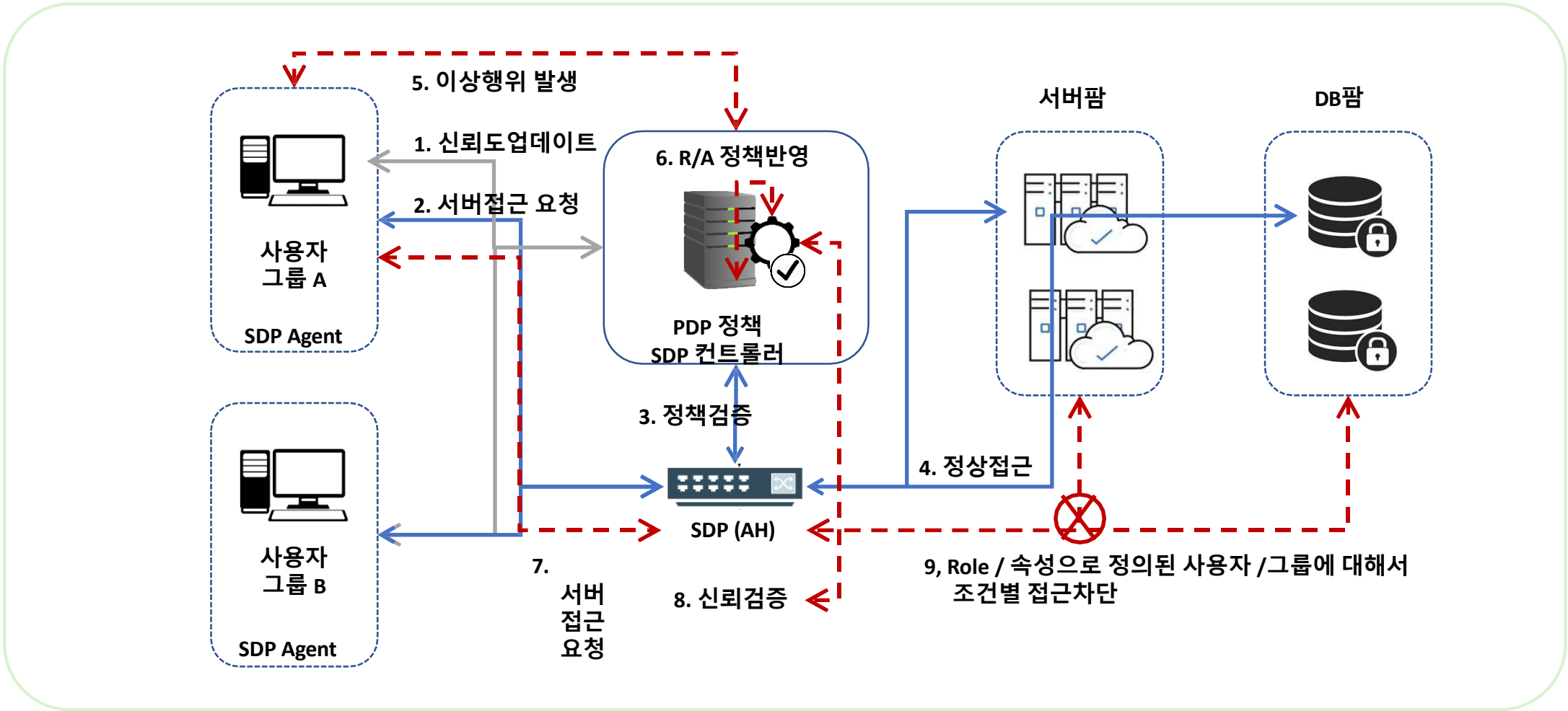
Zero Trust Concept and Key Points

SPA and SDP Authentication



Zero Trust Concept and Key Points

Zero Trust Architecture Access Control SDP Scenario



03.

Integration and Consolidated API

Need for Integration and Consolidation

Integration/Linkage and Automated XDR Consolidation



Network



Endpoint



Need for Integration and Consolidation

Philosophy of Integration

정부 / 대기업



대기업 1% 미

만,
(정부 부문
41%)
많은 보안 인
프라
통합 운영, 대

중소기업 / 소상공인

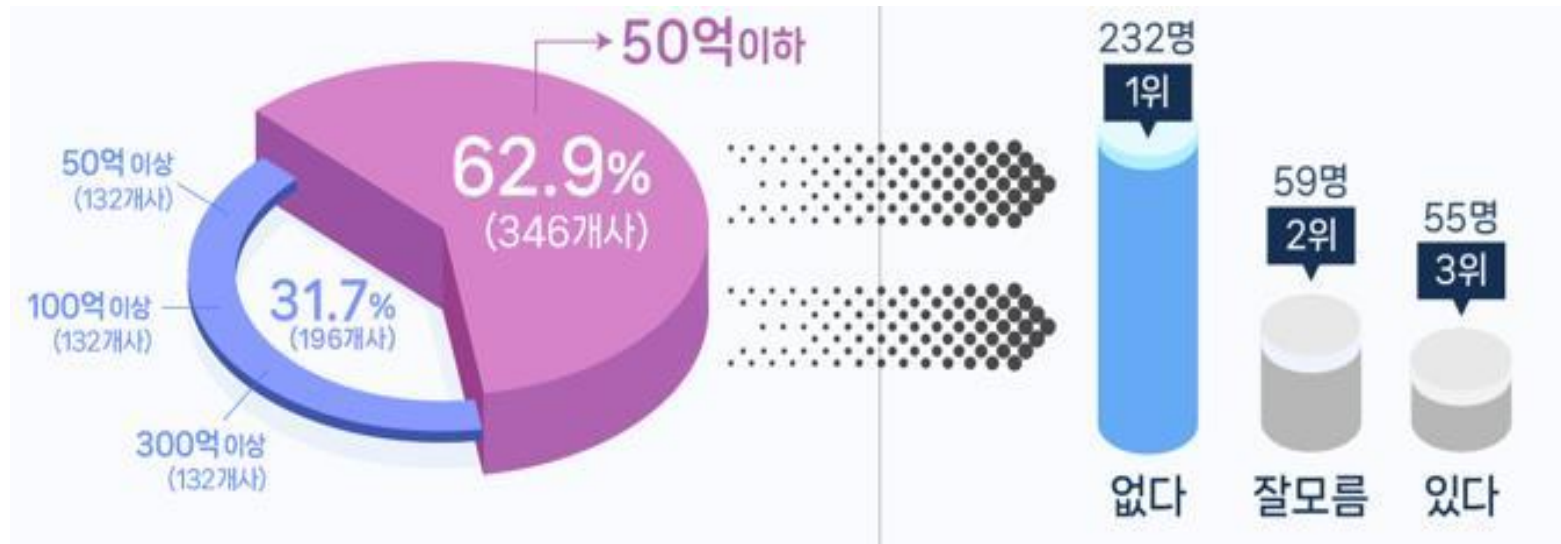


응
중소기업 99% 이상
피해 90% 이상
엣지보안 기술 부재
주로 백신 운영

Need for Integration and Consolidation

Edge Technology Universalization Agenda

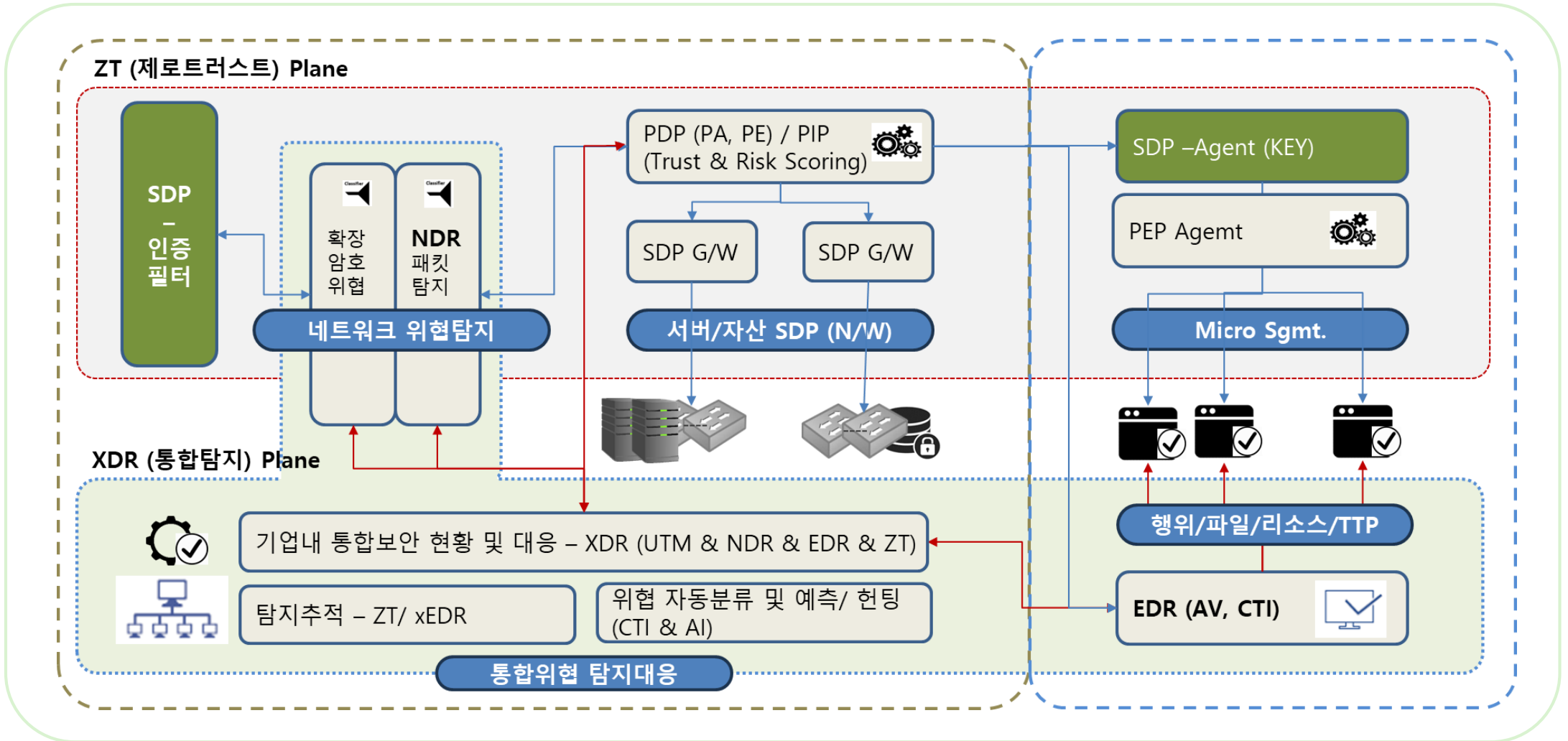
- 공공 / 대기업은 복잡성, 높은 운영비용, 비합리적 시스템
- 중소기업 / 개인은 ZeroTrust, AI 및 XDR 등과 같은 엣지기술과 동떨어짐



출처 : 한국인터넷진흥원 - 경기지역 정보보호 현황, 2023.8.

Need for Integration and Consolidation

ZT & XDR integration



Need for Integration and Consolidation

Consolidated Security Model and Open API

Open API

REST API 적용

정책 API

GET	/api/v1/policies/{policyId}	정책 상세 조회
PUT	/api/v1/policies/{policyId}	정책 수정
DELETE	/api/v1/policies/{policyId}	정책 삭제
GET	/api/v1/policies	정책 리스트 조회
POST	/api/v1/policies	정책 생성

VMS 로그 검색 API 검색 조건을 통한 VMS 로그 검색 기능

GET	/api/v1/vms/log/ransomware	랜섬웨어 로그 검색
GET	/api/v1/vms/log/networkThreat	네트워크 위협 로그 검색
GET	/api/v1/vms/log/malwareScan	검사 로그 검색
GET	/api/v1/vms/log/detection	탐지 로그 검색
GET	/api/v1/vms/log/behavioral	행위 로그 검색

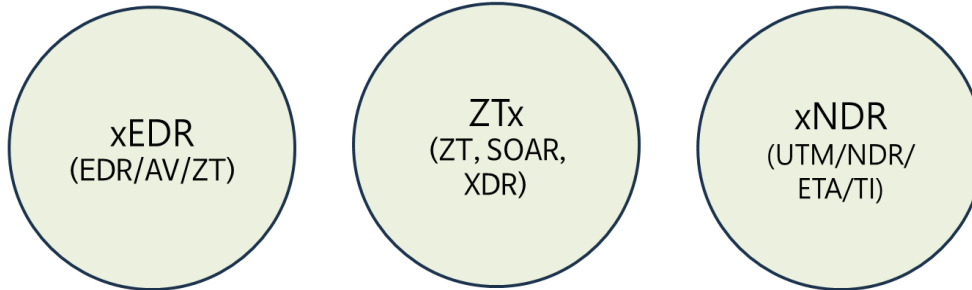
디바이스 설정 API

GET	/api/v1/devices/logs/config	
PUT	/api/v1/devices/logs/config	

통합보안 모델 (ZT XDR)

XDR 도메인에 포함될 수 있는 다양한 기술 통합
보안 기술제품간 연동이 가능한 다양한 수준의 합의 도출

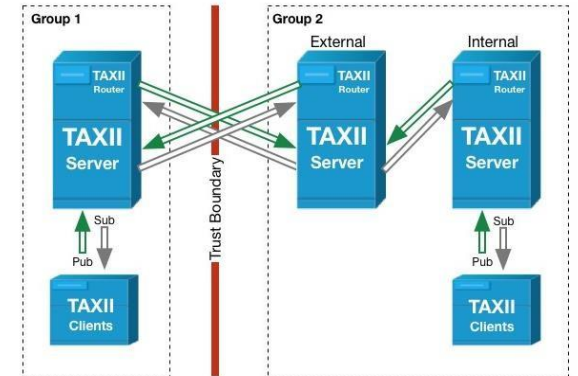
ZxDR (ZT x XDR)



- 지속적인 엔드포인트 보안상태 및 ZT정책 준수현황 모니터링 및 위험도 관리
- 레거시 및 신규 보안인프라에 연동 가능한 OpenAPI 플랫폼 구축

표준 프로토콜 적용

- ZT 정책 및 이벤트, 준수감시 등의 단순 정보 API는 보안통신 기반의 다양한 프로토콜 수용 설계(JSON, xml)
- TAXII, STIX, JARA 포맷 수용 및 다양한 형태의 ZT정책 및 HTTP 연결 가능한 공유 프로토콜



Need for Integration and Consolidation

Considerations for Integrated API Review / Agenda

▶ 보안제품/ 기술간 오픈 API 연동 - 정책적 논제

- 제품간 품질 책임
- 민감한 기능 통제에 대한 오픈 범위
- 수익 불균형 문제, 연동비용에 대한 회수
- IP 및 협력으로 발생하는 지재권

▶ 보안제품/ 기술간 오픈 API 연동 - 기술적 논제

- 안전한 통합을 위한 보안키 / 인증문제
- 제품 해킹 및 기능보호
- API 표준화에 대한 기술주체
- 지속적 업데이트 보장



K-시큐리티 얼라이언스 컨소시엄 주요 성과

과제명	주요 내용	참가 기업
오픈 XDR 통합플랫폼	플랫폼에 EDR/NDR 및 SIEM 기능 통합, 실시간/심층/다차원 분석 시나리오 개발, 내년 국내, 내후년 해외 판로 개척	시큐레이어, 지니언스, 씨큐비스타, 엔키화이트햇
무인 시설/운송수단 관리 통합 물리보안 플랫폼	온디바이스AI 기술 기반, 생체인증, CCTV 결합한 물리보안 장비, 클라우드 제품 대비 70% 비용절감, 일본 수출 성과	엣지디엑스, 슈프리마, 웹게이트
제로트러스트 기반 엔드포인트 통합보안 플랫폼	제로트러스트 기반 네트워크/엔드포인트 접근제어 및 탐지대응 등 국내외 3개사 구매의향서 수령 등	이스트시큐리티, 시큐어링크, 사이시큐연구소

*자료: 각 사

KISA - 2024년 K-Security얼라이언스, 통합보안 성과 및 회원사 정례회의 (보안뉴스, KISA)

Need for Integration and Consolidation

Constructive Vision for Open Integration Direction and Upcoming Agendas

Deep Insights & Broad Enterprise View

상관관계분석, 통합적인 가시화

Hunting-Insight

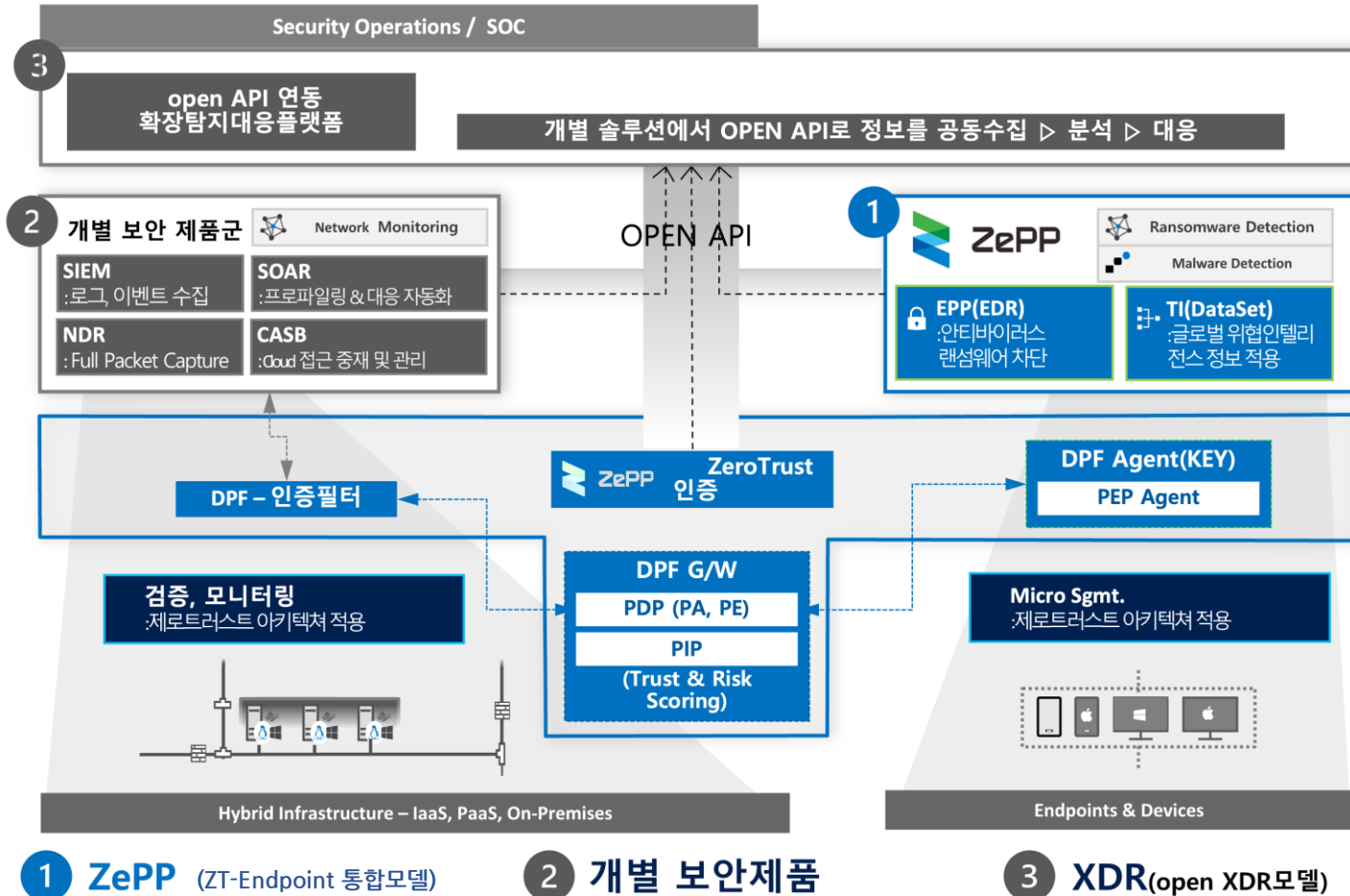
네트워크부터 엔드포인트까지 - 고도화된 제로트러스트를 기반으로 일관된 보안정책 및 가시화

Zero Trust Access Control

(Software Defined Perimeter : 차세대 인증 체계)

Assets

Application, Network, System, Data, User 등 정보자산 보호 Layer



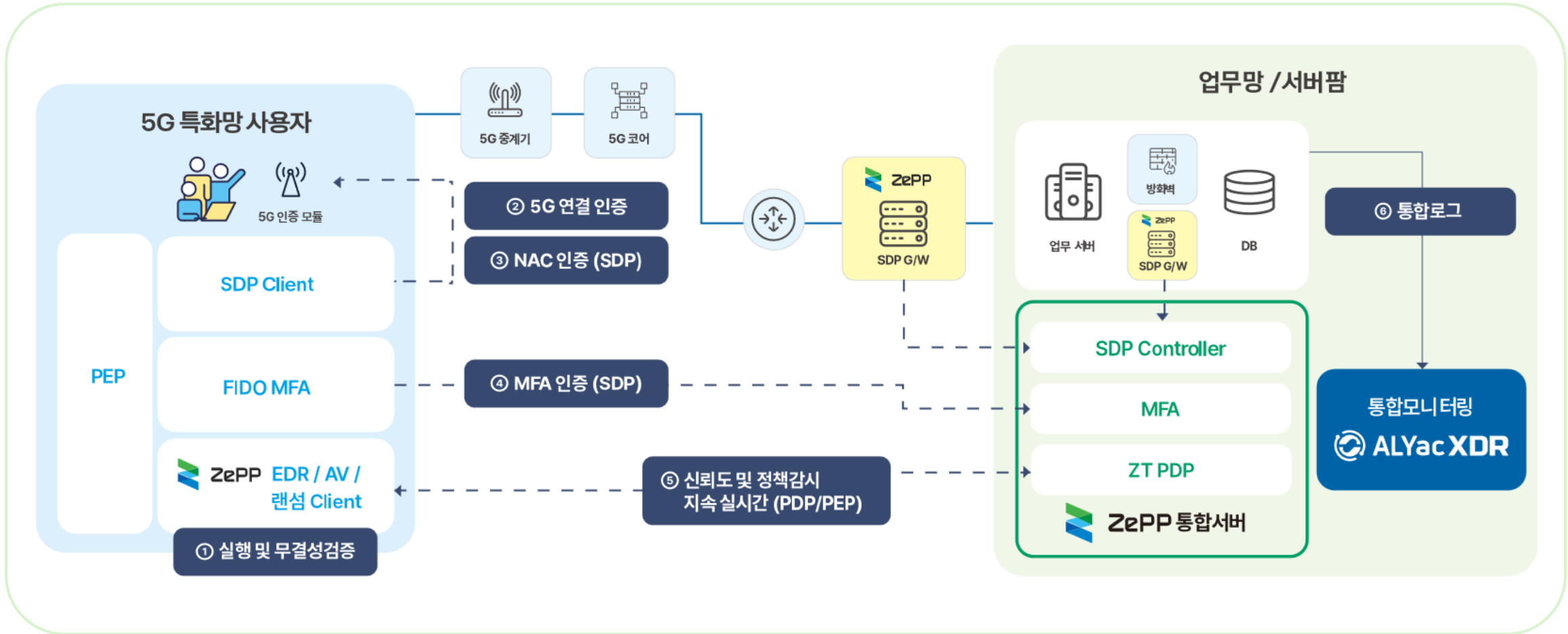
04.

Actionable Strategy

실증 케이스 : 기간 인프라 (Core Infrastructure)

1. 기간(基幹) 인프라 환경 – ZT 보안 모델을 적용한 5G특화망과 차세대 업무 환경

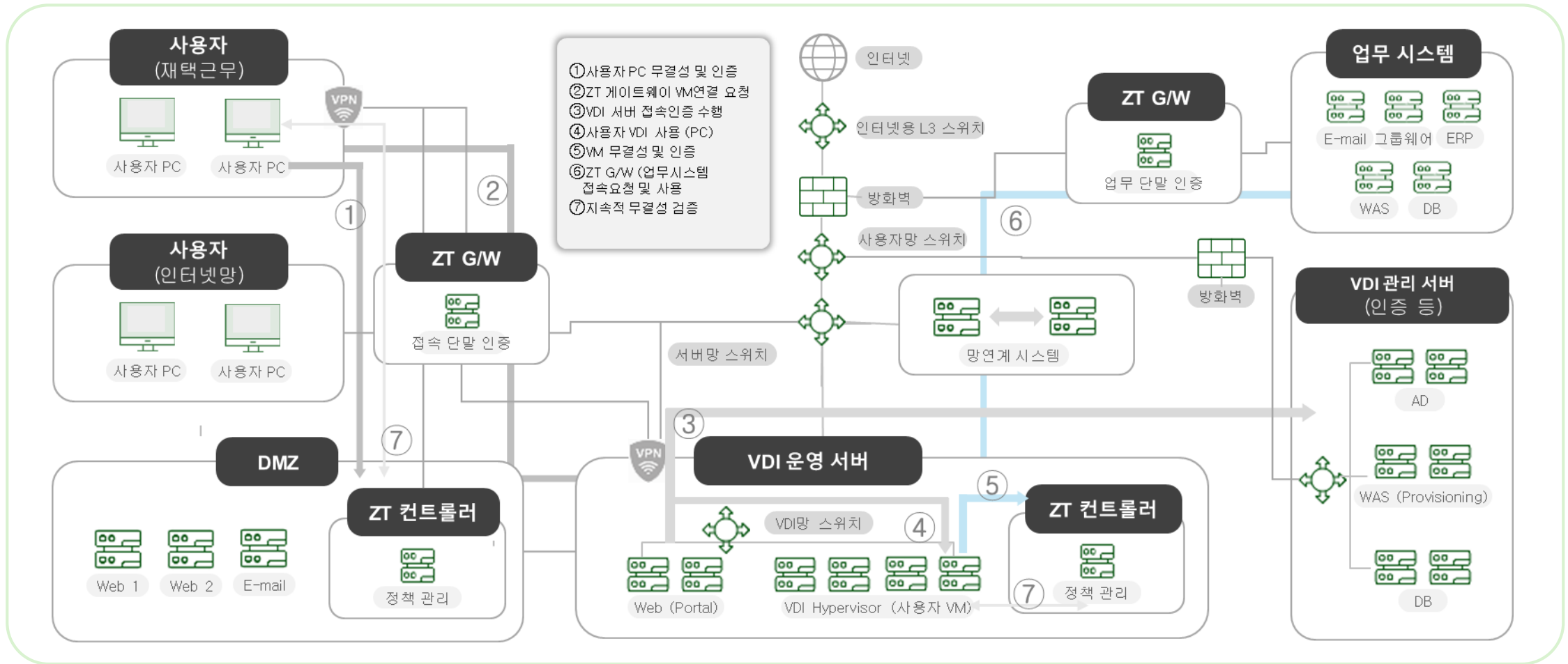
Proven Case of 5G Specialized Network and Next-Generation Work Environment Secured by Zero Trust Model



실증 케이스 : 클라우드 인프라 (Cloud Infrastructure)

2. 클라우드 인프라 환경 – ZT를 적용한 VDI 업무 시스템 구성

Proven Configuration of VDI Work System Implementing Zero Trust (ZT)



ISEC 2025

통합보안 진화와 실행 가능 전략
제로트러스트와 XDR 실전 융합

감사합니다.

ESTsecurity 전략사업실
항상복 sam1@estsecurity.com
010-5300-4538